



(12) 发明专利申请

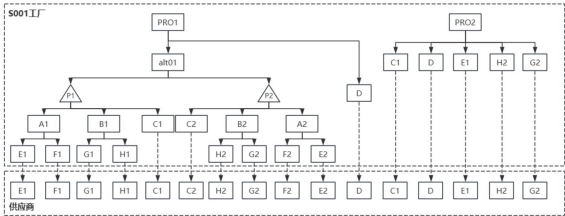
(10) 申请公布号 CN 121258396 A
(43) 申请公布日 2026. 01. 02

(21) 申请号 202511715244.2
(22) 申请日 2025.11.21
(71) 申请人 爱彼希科技(北京)有限公司
地址 101399 北京市顺义区南彩镇彩达二
街2号749
(72) 发明人 孟凡淳
(74) 专利代理机构 北京冠榆知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 11666
专利代理师 孟培
(51) Int.Cl.
G06Q 10/0875 (2023.01)
G06Q 10/0631 (2023.01)

权利要求书2页 说明书9页 附图1页

(54) 发明名称
供应链中替代组的选择分配方法、应用和电
子设备

(57) 摘要
本发明公开供应链中替代组的选择分配方
法、应用和电子设备,该方法为:步骤(1)、根据独
立需求和现有供应采用并行的方式计算不同独
立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和
计划配额;步骤(2)、根据各物料的计划配额分别
计算不同替代组中齐套物料的齐套层级和新增
成本;步骤(3)、对各齐套层级中不同替代组已配
成的齐套物料的新增成本进行排序,按照齐套层
级由小到大的顺序,选择各齐套层级中新增成本
较小的齐套物料进行累加,直至所选齐套物料的
齐套数量满足独立需求;步骤(4)、根据最终选择
的不同替代组中齐套物料的需求情况调整各物
料的净需求数量和计划配额。本发明可以解决现
有组替代的决策效率低、决策效果不理想等问
题。



1. 供应链中替代组的选择分配方法,其特征在於,包括如下步骤:

步骤(1)、根据独立需求和现有供应采用并行的方式计算不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额;

步骤(2)、根据各物料的净需求数量和计划配额分别计算不同替代组中齐套物料的齐套层级和新增成本;

步骤(3)、对各齐套层级中不同替代组已配套的齐套物料的新增成本进行排序;按照齐套层级由小到大的顺序,选择各齐套层级中新增成本较小的齐套物料进行累加,直至所选齐套物料的齐套数量满足独立需求;

步骤(4)、根据步骤(3)最终选择的不同替代组中齐套物料的数量及齐套物料中各物料的需求情况调整步骤(1)中不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额。

2. 根据权利要求1所述的供应链中替代组的选择分配方法,其特征在於,步骤(1)中,不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额的计算方式为:

(1-1)、按照优先级从高到低的顺序对独立需求进行排序,并分别对各独立需求以及替代组中各物料所在层级进行编码;

(1-2)、根据不同独立需求中各物料的层级编码值对各独立需求中替代组物料分配低层码;

(1-3)、按照低层码由小到大的顺序对不同独立需求中的物料进行重新排序;

(1-4)、按照低层码由小到大的顺序并行计算各独立需求中替代组物料的净需求量和计划配额;对于低层码相同的物料,则根据物料所属独立需求的优先级进行串行计算。

3. 根据权利要求2所述的供应链中替代组的选择分配方法,其特征在於,步骤(1-1)中,对于不同的独立需求,采用相同的编码策略对物料所在层级进行编码,即:层级越高,层级编码值越小。

4. 根据权利要求3所述的供应链中替代组的选择分配方法,其特征在於,步骤(1-1)中,将替代组中各物料的未来供应作为最低层级参与层级编码。

5. 根据权利要求3所述的供应链中替代组的选择分配方法,其特征在於,步骤(1-2)中,低层码的分配方法为:对于各独立需求的非共有物料而言,非共有物料在独立需求中的层级编码值即为非共有物料的低层码;对于各独立需求的共有物料而言,共有物料在所有独立需求中的最大层级编码值即为共有物料的低层码。

6. 根据权利要求5所述的供应链中替代组的选择分配方法,其特征在於,步骤(2)中,替代组中齐套物料的配套方法为:

先判断较高层级中各物料是否能配套形成的齐套物料,若较高层级中某一个物料x的供应不足无法配套形成齐套物料,则将较低层级中能组合成物料x的子物料来代替物料x与较高层级中的物料配套;若物料x的某一个子物料y供应不足,则继续从较低层级中寻找能够组合成子物料y的孙物料来代替子物料y,直至能够配套形成齐套物料;

齐套物料的齐套层级确定方法为:将齐套物料中用到的最低层级物料的层级编码值作为齐套物料的齐套层级。

7. 根据权利要求6所述的供应链中替代组的选择分配方法,其特征在於,步骤(2)中,根据替代组中齐套物料的供应来源计算齐套物料的新增成本:齐套物料的新增成本为齐套物

料中需要通过采购或生产满足供应需求的物料所产生的所有成本。

8. 根据权利要求7所述的供应链中替代组的选择分配方法, 其特征在于, 步骤(3)还包括: 若不同替代组中可选择的齐套物料的齐套层级和新增成本均相同, 则选择固有成本较小的齐套物料用于满足独立需求; 固有成本为齐套物料中不需要通过采购或生产满足供应的现有物料已占用的全部成本。

9. 供应链中替代组的选择分配方法的应用, 其特征在于, 将如权利要求1-8任一所述的供应链中替代组的选择分配方法用于企业供应链中组替换料的选择和分配, 或者用于跨工厂采购产品或物料。

10. 一种电子设备, 其特征在于, 包括存储器、处理器及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机程序, 处理器通过执行计算机程序实现如权利要求1-8任一所述的供应链中替代组的选择分配方法。

供应链中替代组的选择分配方法、应用和电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及组替换料的选择分配技术领域。具体地说是供应链中替代组的选择分配方法、应用和电子设备。

背景技术

[0002] 成组替代是指需要同时替换一组相关联的物料,而不是单独替换某一个零件或物料。在制造企业中,常常面临因工艺和技术问题导致的元件必须成组使用的问题。因此,物料替代功能需特别考虑成组替代策略。合理分配和选择组替换料具有如下优点:能够在主料库存不足时,自动使用替代料进行代替;通过选择成本更低的组替换料能够降低生产成本;减少对单一供应商的依赖;提高生产排程的灵活性。另外,企业还能够快速更新BOM(物料清单),选择与新工艺兼容的新型号元件,确保元器件成组配套使用,从而避免因技术更新导致的生产中断。

[0003] 当企业在面临不同的组替换料选择和分配时,或跨工厂进行物料或产品的采购时,为了获得最优选择和分配方案,往往需要事先对不同的选择分配方案进行模拟计算,通过模拟计算不同选择分配方案组替换料中各物料的供应量、需求量以及成本等结果,对不同的组替换料进行比较以得到最优选择和分配方案。目前,在计算供应链不同组替换料中各物料的供应量及需求量的过程中存在如下问题:当可供选择的替换组较多或替换组中所涉及的物料的层级较多时,为了提高决策效率,往往对不同替换组采用并行计算的方式。但是对于同一工厂的不同组替换料而言,各替换组中可能存在共有物料,且共有物料在不同的替换组的物料清单中所处层级不同,这就会导致并行计算时,共有物料的实际需求情况计算不准确。因此,需要对现有供应链中组替换料的分配和选择方法进行改进。

发明内容

[0004] 为此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种供应链中替代组的选择分配方法、应用和电子设备,以解决现有供应链中替代组选择分配以及跨工厂采购方案的决策效率低、共有物料计算不准确等问题。

[0005] 为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

[0006] 供应链中替代组的选择分配方法,包括如下步骤:

[0007] 步骤(1)、根据独立需求和现有供应采用并行的方式计算不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额;

[0008] 步骤(2)、根据各物料的净需求数量和计划配额分别计算不同替代组中齐套物料的齐套层级和新增成本;

[0009] 步骤(3)、对各齐套层级中不同替代组已配套的齐套物料的新增成本进行排序;按照齐套层级由小到大的顺序,选择各齐套层级中新增成本较小的齐套物料进行累加,直至所选齐套物料的齐套数量满足独立需求;

[0010] 步骤(4)、根据步骤(3)最终选择的不同替代组中齐套物料的数量及齐套物料中各

物料的需求情况调整步骤(1)中不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额。

[0011] 上供应链中替代组的选择分配方法,步骤(1)中,不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额的计算方式为:

[0012] (1-1)、按照优先级从高到低的顺序对独立需求进行排序,并分别对各独立需求以及替代组中各物料所在层级进行编码;

[0013] (1-2)、根据不同独立需求中各物料的层级编码值对各独立需求中替代组物料分配低层码;

[0014] (1-3)、按照低层码由小到大的顺序对不同独立需求中的物料进行重新排序;

[0015] (1-4)、按照低层码由小到大的顺序并行计算各独立需求中替代组物料的净需求量和计划配额;对于低层码相同的物料,则根据物料所属独立需求的优先级进行串行计算。各物料的净需求数量和计划配额的具体计算方法不是本发明的关键点,本发明对此不做限制。

[0016] 上供应链中替代组的选择分配方法,步骤(1-1)中,对于不同的独立需求,采用相同的编码策略对物料所在层级进行编码,即:层级越高,层级编码值越小。

[0017] 上供应链中替代组的选择分配方法,步骤(1-1)中,将替代组中各物料的未来供应作为最低层级参与层级编码。

[0018] 上供应链中替代组的选择分配方法,步骤(1-2)中,低层码的分配方法为:对于各独立需求的非共有物料而言,非共有物料在独立需求中的层级编码值即为非共有物料的低层码;对于各独立需求的共有物料而言,共有物料在所有独立需求中的最大层级编码值即为共有物料的低层码。

[0019] 上供应链中替代组的选择分配方法,步骤(2)中,替代组中齐套物料的配套方法为:先判断较高层级中各物料是否能配套形成的齐套物料,若较高层级中某一个物料x的供应不足无法配套形成齐套物料,则将较低层级中能组合成物料x的子物料来代替物料x与较高层级中的物料配套;若物料x的某一个子物料y供应不足,则继续从较低层级中寻找能够组合成子物料y的孙物料来代替子物料y,直至能够配套形成齐套物料;齐套物料的齐套层级确定方法为:将齐套物料中用到的最低层级物料的层级编码值作为齐套物料的齐套层级。

[0020] 上供应链中替代组的选择分配方法,步骤(2)中,根据替代组中齐套物料的供应来源计算齐套物料的新增成本:齐套物料的新增成本为齐套物料中需要通过采购或生产满足供应需求的物料所产生的所有成本。

[0021] 上述供应链中替代组的选择分配方法,步骤(3)还包括:若不同替代组中可选择的齐套物料的齐套层级和新增成本均相同,则选择固有成本较小的齐套物料执行计划用于满足独立需求;固有成本为齐套物料中不需要通过采购或生产满足供应的现有物料已占用的全部成本。

[0022] 供应链中替代组的选择分配方法的应用,将上述的供应链中替代组的选择分配方法用于企业供应链中组替换料的选择和分配,或者用于跨工厂采购产品或物料。

[0023] 一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机程序,处理器通过执行计算机程序实现上述的供应链中替代组的选择分配方法。

[0024] 本发明的技术方案取得了如下有益的技术效果:

[0025] 1、本发明供应链中替代组的选择分配方法,在并行计算不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额时,根据各物料在不同独立需求中的所在层级对物料分配低层码,并按照低层码对物料的计算顺序重新排序,这样既可以实现不同独立需求替代组中各物料需求情况的并行计算,又可以有效避免不同替代组内的共用物料的需求情况的计算相互影响,并提高计算效率和计算准确性。

[0026] 2、本发明供应链中替代组的选择分配方法,在从不同替代组中选择齐套物料时,根据齐套层级由小到大的顺序,选择各齐套层级中新增成本较小的齐套物料进行累加,直至所选齐套物料的齐套数量满足独立需求;这样能够使最终确定的替代组选择分配方案达到综合最优:显著降低新增供应的成本、备货时长等,有利于合理分配资源、降低综合成本和提高生产效率。

附图说明

[0027] 图1本发明实施例中列举的含替代组的物料清单示意图;

[0028] 图2本发明实施例中列举的某独立需求的替代组物料清单示意图。

具体实施方式

[0029] 本实施例供应链中替代组的选择分配方法包括如下步骤:

[0030] 步骤(1)、根据独立需求和现有供应采用并行的方式计算不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额;不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额的计算方式为:

[0031] (1-1)、按照优先级从高到低的顺序对独立需求进行排序,并分别对各独立需求以及替代组中各物料所在层级进行编码;对于不同的独立需求,采用相同的编码策略对物料所在层级进行编码,即:层级越高,层级编码值越小;同时,将替代组中各物料的未来供应作为最低层级参与层级编码;

[0032] (1-2)、根据不同独立需求中各物料所在层级编码值对各独立需求中替代组物料分配低层码;低层码的分配方法为:对于各独立需求的非共有物料而言,非共有物料在独立需求中的层级编码值即为非共有物料的低层码;对于各独立需求的共有物料而言,共有物料在所有独立需求中的最大层级编码值即为共有物料的低层码;

[0033] (1-3)、按照低层码由小到大的顺序对不同独立需求中的物料进行重新排序;

[0034] (1-4)、按照低层码由小到大的顺序并行计算各独立需求中替代组物料的净需求量和计划配额;对于低层码相同的物料,则根据物料所属独立需求的优先级进行串行计算。这样可以有效避免不同替代组内的共用物料的净需求数量和计划配额的计算相互影响的问题,并提高计算效率。

[0035] 各物料的净需求数量和计划配额的具体计算方法为现有技术中任何可行的计算方法,这不是本发明的关键点,因此本实施例中不再赘述。

[0036] 步骤(2)、根据各物料的净需求数量和计划配额分别计算不同替代组中齐套物料的齐套层级和新增成本;替代组中齐套物料的配套方法为:

[0037] 先判断较高层级中各物料是否能配套形成的齐套物料,若较高层级中某一个物料

x的供应不足无法配套形成齐套物料,则将较低层级中能组合成物料x的子物料来代替物料x与较高层级中的物料配套;若物料x的某一个子物料y供应不足,则继续从较低层级中寻找能够组合成子物料y的孙物料来代替子物料y,直至能够配套形成齐套物料;

[0038] 齐套物料的齐套层级确定方法为:将齐套物料中用到的最低层级物料的层级编码值作为齐套物料的齐套层级;

[0039] 根据替代组中齐套物料的供应来源计算齐套物料的新增成本:齐套物料的新增成本为齐套物料中需要通过采购或生产满足供应需求的物料所产生的所有成本;

[0040] 步骤(3)、对各齐套层级中不同替代组已配套的齐套物料的新增成本进行排序,按照齐套层级由小到大的顺序,选择各齐套层级中新增成本较小的齐套物料进行累加,直至所选齐套物料的齐套数量满足独立需求;若不同替代组中可选择的齐套物料的齐套层级和新增成本均相同,则选择固有成本较小的齐套物料用于满足独立需求;固有成本为齐套物料中不需要通过采购或生产满足供应的现有物料已占用的全部成本;

[0041] 步骤(4)、根据步骤(3)最终选择的不同替代组中齐套物料的数量及齐套物料中各物料的需求情况调整步骤(1)中不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额:将各替代组中未选择的齐套物料对应的各物料的相关计划去除,得到最终不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额。

[0042] 下面以如图1和图2所示的物料清单为例,对本实施例中供应链中替代组的分配和选择方法进一步说明。

[0043] 图1中,“PR01”和“PR02”代表S001工厂需要的两种产品,“PR01”的优先级高于“PR02”;对于“PR01”而言:“alt01”和“D”代表生产“PR01”的两种半成品,其中“alt01”可以是“P1”,也可以是“P2”;“P1”和“P2”为两个不同的替代组;“A1”、“B1”和“C1”为生产“P1”所需要的物料;“A2”、“B2”和“C2”为生产“P2”所需要的物料;“E1”和“F1”为生产“A1”所需要的物料,“G1”和“H1”为生产“B1”所需要的物料;“E2”和“F2”为生产“A2”所需要的物料,“G2”和“H2”为生产“B2”所需要的物料;对于“PR02”而言:“C1”、“D”、“E1”、“H2”和“G2”代表生产“PR02”所需要的物料。

[0044] S001工厂对“PR01”和“PR02”两种产品进行物料分配时,为了完整的比较两种物料分配的方案,通常需要先对两种物料进行模拟分配。在模拟分配过程中,为了提高模拟分配的计算效率,“PR01”和“PR02”往往采用并行的方式进行分配计算。但是,由于生产两种产品所需物料存在共有物料C1、D、E1、H2和G2,且C1、E1、H2和G2这些共有物料在不同的产品的物料清单中所在层级不同。因此在对这些共有物料进行计划配额和净需求量计算时会相互影响而导致计算不准确,而且供应商在收到这些共有物料的采购订单时,并不会区别这些共有物料分别对应于哪些产品的生产,这就导致共有物料在实际分配时出现混乱。

[0045] 为此,本实施例在计算不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额时,将供应商对各物料的未来供应作为物料清单的最低层级参与层级编码(如图1最下边“供应商”所对应的一行物料),并引入低层码(low_level_code)。具体见表1所示。

[0046] 表1

[0047]

driver_part	des_part	des_site	source_part	source_site	level	alt_grp	low_level_code
PRO1	--	--	PRO1	S001	0	--	0
PRO1	PRO1	S001	P1	S001	1	alt01	1
PRO1	P1	S001	A1	S001	2	--	2
PRO1	A1	S001	E1	S001	3	--	3
PRO1	E1	S001	E1	S1	4	--	4
PRO1	A1	S001	F1	S001	3	--	3
PRO1	F1	S001	F1	S2	4	--	4
PRO1	P1	S001	B1	S001	2	--	2
PRO1	B1	S001	G1	S001	3	--	3
PRO1	G1	S001	G1	S3	4	--	4
PRO1	B1	S001	H1	S001	3	--	3
PRO1	H1	S001	H1	S4	4	--	4
PRO1	P1	S001	C1	S001	2	--	2
PRO1	C1	S001	C1	S9	3	--	3
PRO1	PRO1	S001	P2	S001	1	alt01	1
PRO1	P2	S001	A2	S001	2	--	2
PRO1	A2	S001	E2	S001	3	--	3
PRO1	E2	S001	E2	S5	4	--	4
PRO1	A2	S001	F2	S001	3	--	3
PRO1	F2	S001	F2	S6	4	--	4
PRO1	P2	S001	B2	S001	2	--	2
PRO1	B2	S001	G2	S001	3	--	3
PRO1	G2	S001	G2	S7	4	--	4
PRO1	B2	S001	H2	S001	3	--	3
PRO1	H2	S001	H2	S8	4	--	4
PRO1	P2	S001	C2	S001	2	--	2
PRO1	C2	S001	C2	S11	3	--	3
PRO1	PRO1	S001	D	S001	1	--	1
PRO1	D	S001	D	S10	2	--	2
PRO2	--	--	PRO2	S001	0	--	0
PRO2	PRO2	S001	C1	S001	1	--	2
PRO2	C1	S001	C1	S9	2	--	3
PRO2	PRO2	S001	E1	S001	1	--	3
PRO2	E1	S001	E1	S1	2	--	4
PRO2	PRO2	S001	H2	S001	1	--	3
PRO2	H2	S001	H2	S8	2	--	4
PRO2	PRO2	S001	G2	S001	1	--	3
PRO2	G2	S001	G2	S7	2	--	4

[0048] 表1和表2中,“driver_part”代表根节点,“des_part”代表物料父节点,“des_site”代表物料目的地,本实施例中指代S001工厂,“source_part”代表物料子节点,“source_site”代表物料来源地(S001代表S001工厂,S1、S2…S9均代表供应商采购单编号),“level”代表层级编码值,“alt_grp”代表半成品的种类,“low_level_code”代表低层码;“--”代表不需要填写内容;

[0049] 按照低层码从小到大的顺序重新对表1进行排序,得到表2所示的结果。在实际独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额时,按照如表2中所示的顺序进行

“level by level”的计算分配。

[0050] 表2

driver_part	des_part	des_site	source_part	source_site	level	alt_grp	low_level_code
PRO1	--	--	PRO1	S001	0	--	0
PRO2	--	--	RPO2	S001	0	--	0
PRO1	PRO1	S001	P1	S001	1	alt01	1
PRO1	PRO1	S001	P2	S001	1	alt01	1
PRO1	PRO1	S001	D	S001	1	--	1
PRO1	P1	S001	A1	S001	2	--	2
PRO1	P1	S001	B1	S001	2	--	2
PRO1	P1	S001	C1	S001	2	--	2
PRO1	P2	S001	A2	S001	2	--	2
PRO1	P2	S001	B2	S001	2	--	2
PRO1	P2	S001	C2	S001	2	--	2
PRO1	D	S001	D	S10	2	--	2
PRO2	PRO2	S001	C1	S001	1	--	2
PRO1	A1	S001	E1	S001	3	--	3
PRO1	A1	S001	F1	S2	3	--	3
PRO1	B1	S001	G1	S3	3	--	3
PRO1	H1	S001	B1	S001	3	--	3
PRO1	C1	S001	C1	S9	3	--	3
PRO1	A2	S001	E2	S5	3	--	3
PRO1	A2	S001	F2	S6	3	--	3
PRO1	B2	S001	G2	S001	3	--	3
PRO1	B2	S001	H2	S001	3	--	3
PRO1	C2	S001	C2	S11	3	--	3
PRO2	C1	S001	C1	S9	2	--	3
PRO2	PRO2	S001	E1	S001	1	--	3
PRO2	PRO2	S001	H2	S001	1	--	3
PRO2	PRO2	S001	G2	S001	1	--	3
PRO1	E1	S001	E1	S1	4	--	4
PRO1	F1	S001	F1	S2	4	--	4
PRO1	G1	S001	G1	S3	4	--	4
PRO1	H1	S001	H1	S4	4	--	4
PRO1	E2	S001	E2	S5	4	--	4
PRO1	F2	S001	F2	S6	4	--	4
PRO1	G2	S001	G2	S7	4	--	4
PRO1	H2	S001	H2	S8	4	--	4
PRO2	E1	S001	E1	S1	2	--	4
PRO2	H2	S001	H2	S8	2	--	4
PRO2	G2	S001	G2	S7	2	--	4

[0052] 图2中,“P1”和“P2”代表能够用于满足独立需求的两个可替代组;“A1”、“B1”和“C1”为生产“P1”所需要的物料;“A2”、“B2”和“C2”为生产“P2”所需要的物料;“E1”和“F1”为生产“A1”所需要的物料,“G1”和“H1”为生产“B1”所需要的物料;“E2”和“F2”为生产“A2”所需要的物料,“G2”和“H2”为生产“B2”所需要的物料。

[0053] 假设经计算替代组P1和替代组P2的净需求数量为共需要55套才能满足独立需求,那么在先前的模拟计算过程中已经对如果均采用替代组P1和均替代组P2所需的物料分别

进行了模拟计算,为了得到最优的选择分配方案,此时需要分别对替代组P1和替代组P2中齐套物料所在齐套层级和新增成本的计算。计算的过程和结果见表3和表4。

[0054] 表3替代组P1齐套物料的齐套层级和新增成本的计算及结果

cacel_ sequence	level	source _site	part	qty	kitted _qty	nettet _qty	des _part	cost	supply	kitte d_level	new_c ost	exis t_co st
1	2	S001	A1	0	0	0	P1	80	--	--	--	--
1	2	S001	B1	30	0	30	P1	90	SR03	--	--	--
1	2	S001	C1	0	0	0	P1	200	--	--	--	--
2	3	S001	E1	0	0	--	A1	1000	SR02	--	--	--
2	3	S001	F1	0	0	--	A1	50	--	--	--	--
2	2	S001	B1	30	0	30	P1	90	SR03	--	--	--
2	3	S9	C1	55	0	55	P1	200	PLO9	--	--	--
3	2	S001	B1	30	30	0	--	90	SR03	--	--	--
3	3	S9	C1	55	30	25	C1	200	PLO9	4	6000	--
3	4	S1	E1	55	30	25	--	1000	PLO13	4	30000	--
3	4	S2	F1	55	30	25	--	50	PLO17	4	1500	--
4	3	S9	C1	25	0	25	--	200	PLO9	--	--	--
4	4	S1	E1	25	0	25	--	1000	PLO13	--	--	--
4	4	S2	F1	25	0	25	--	50	PLO17	--	--	--
4	3	S001	G1	0	0	--	--	100	--	--	--	--
4	3	S001	H1	0	0	--	--	80	--	--	--	--
5	3	S9	C1	25	25	0	--	200	PLO9	4	5000	--
5	4	S1	E1	25	25	0	--	1000	PLO13	4	25000	--
5	4	S2	F1	25	25	0	--	50	PLO17	4	1250	--
5	4	S3	G1	25	25	0	--	100	PLO18	4	2500	--
5	4	S4	H1	25	25	0	--	80	PLO19	4	2000	--

[0056] 表4 替代组P2齐套物料的齐套层级和新增成本的计算及结果

[0057]

cacl_sequence	level	source_site	part	qty	kitted_qty	nettet_qty	cost	supply	kitted_level	new_cost
1	2	S001	A2	0	0	0	90	--	--	--
1	2	S001	B2	0	0	0	80	--	--	--
1	2	S001	C2	30	0	30	--	--	--	--
2	2	S001	C2	30	0	30	--	--	--	--
2	3	S001	E2	0	0	--	--	--	--	--
2	3	S001	F2	0	0	--	--	--	--	--
2	3	S001	G2	30	0	30	--	--	--	--
2	3	S001	H2	20	0	20	--	--	--	--
3	2	S001	C2	30	20	10	--	--	4	--
3	3	S001	G2	30	20	10	--	--	4	--
3	3	S001	H2	20	20	0	--	--	4	0
3	4	S5	E2	55	20	35	1100	PLO20	4	22000
3	4	S6	F2	55	20	35	60	PLO21	4	1200
4	2	S001	C2	10	10	0	--	--	4	0
4	3	S001	G2	10	10	0	--	--	4	0
4	3	S8	H2	25	10	15	60	PLO14	4	600
4	4	S5	E2	35	10	25	1100	PLO20	4	11000
4	4	S6	F2	35	10	25	60	PLO21	4	600
5	3	S11	C2	25	25	0	180	--	4	4500
5	4	S7	G2	25	25	0	80	PLO15	4	2000
5	4	S8	H2	25	25	0	60	PLO14	4	1500
5	4	S5	E2	25	25	0	1100	PLO20	4	27500
5	4	S6	F2	25	25	0	60	PLO21	4	1500

[0058] 表3和表4中，“cacl_sequence”代表计算的次数，“level”代表物料所在物料清单中的层级编码值，“source_site”代表物料来源地(S001代表工厂,S1、S2…S9均代表供应商采购单编号)，“part”代表物料，“qty”代表物料的计划配额，“kitted_qty”代表齐套数量，“nettet_qty”代表剩余数量，“des_part”代表物料父节点，“cost”代表物料的单价，“supply”代表供应，“kitted_level”代表齐套层级，“new_cost”代表新增成本，“exist_cost”代表固有成本；“PL0+数字”计划订单编号，“SR+数字”代表未来到料的编号，“--”代表不需要填写内容。

[0059] 从表3和表4中可以看出,替代组P1在齐套层级为4上先后配套形成了两波齐套物料T1和T2,齐套物料的数量分别为30和25;

[0060] 30套齐套物料T1的新增成本为:6000+30000+1500=37500;固有成本为2700;

[0061] 25套齐套物料T2的新增成本为:5000+25000+1250+2500+2000=35750。

[0062] 替代组P2在齐套层级为4上先后齐成了三波齐套物料T3、T4和T5,齐套物料的数量分别为20、10和25;

[0063] 20套齐套物料T3的新增成本为:22000+1200=23200;

[0064] 10套齐套物料T4的新增成本为:600+11000+600=12200;

[0065] 25套齐套物料T5的新增成本为:4500+2000+1500+27500+1500 =37000;

[0066] 将上述5波齐套物料的新增成本按照由小到大的顺序排列:T4、T3、T2、T5、T1。根据上述排序,最终确定选择T4中替代组P2的10套齐套物料、T3中替代组P2的20套齐套物料、T2中替代组P1的25套齐套物料。

[0067] 此时,T5和T1对应的55套齐套物料没有被选择,因此,这些齐套物料所对应的采购订单以及相关计划则不被执行,将这些最终没有被选择的齐套物料所对应的物料的净需求数量和计划配额从步骤(1)一开始模拟计算的不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额中去除,即得到最终不同独立需求中每个替代组中各物料的净需求数量和计划配额。

[0068] 在其他一些实施例中,如果替代组P1和替代组P2中有一波相同齐套层级的齐套物料的数量和新增成本均相同,则继续比较二者的固有成本,选择固有成本低的替代组的齐套物料用于满足独立需求。

[0069] 在一些实施例中,如果最终选择的齐套物料的数量并不恰好等于其中几波齐套物料的总和,而是需要从某一波齐套物料中选择部分齐套物料即可满足独立需求,那么需要在选择后进行“回算”。比如在上述表3和表4所列举的例子中,假设最终仅需要50套齐套物料,那么,仅需要从T2的替代组P1中选择20套齐套物料即可满足需求,此时,需要针对T2这一波齐套物料进行回算,即将齐套物料的数量按照20套重新计算各物料的需求情况。

[0070] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之内。

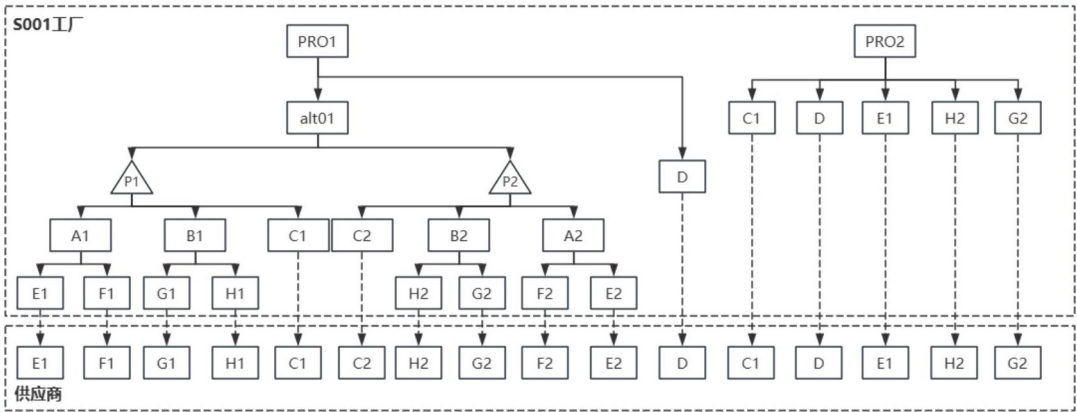


图1

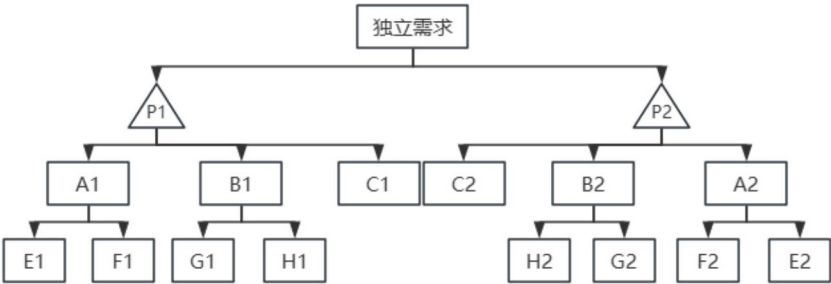


图2